Лекция 15.

1. Непересечение состояний с одинаковой симметрией

При построении корреляционных диаграмм $LS \leftrightarrow jj$ в многоэлектронных атомах нами использовалось правило о непересечении состояний с одинаковой симметрией. Обсудим его подробнее на примере термов молекул. Рассмотрим некоторую молекулярную систему, которая имеет два различных состояния. Без учета влияния каждого из этих состояний друг на друга такие состояния называют диабатическими. Пусть диабатические термы пересекаются в районе некоторой энергии E_c, при этом функции ϕ_1 и ϕ_2 – собственные функции гамильтониана, соответствующие диабатическим термам с электронными энергиями E_1 и E_2, которые параметрически зависят от координат ядер. Схематически описанная ситуация изображена на рисунке 1.

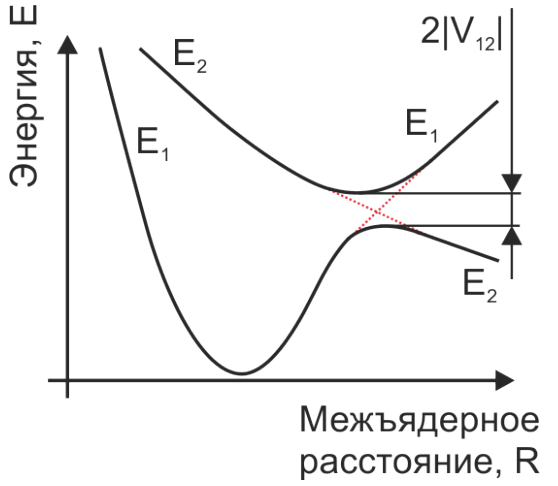


Рисунок 1. Пересечение диабатических термов E_1 и E_2, показанных в области пересечения красными пунктирными линиями. Адиабатические термы показаны сплошными линиями. Величина расщепления между адиабатическими термами равна $2|V_{12}|$

Результат взаимодействия двух таких термов будем искать в виде линейной комбинации волновых функций отдельных состояний:

$$\psi = C_1\phi_1 + C_2\phi_2$$

Возмущение, приводящее к взаимодействию двух диабатических термов, может иметь разный вид. Одним из наиболее естественных вариантов является матричный элемент вида:

$$V = \left\langle \phi_f \left| \frac{\partial}{\partial R} \right| \phi_i \right\rangle,$$

где R – межъядерное расстояние, ϕ_f, ϕ_i – электронные волновые функции двух взаимодействующих состояний. Данный оператор фигурирует в слагаемом, описывающим вибронные взаимодействия, которым пренебрегают в приближении Борна-Оппенгеймера.

Решаем стационарное уравнение Шредингера с учетом наличия возмущения:

$(H_0 + V)\psi = E\psi$

Подставляем ψ в виде линейной комбинации волновых функций отдельных состояний:

$C_1(E_1 + V - E)\phi_1 + C_2(E_2 + V - E)\phi_2 = 0$

Домножаем уравнение слева на ϕ_1 и интегрируем, затем аналогично на ϕ_2 и также интегрируем. В результате получается система уравнений:

$$\begin{pmatrix} E_1 + V_{11} - E & V_{12} \\ V_{21} & E_2 + V_{22} - E \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = 0, \quad \begin{matrix} V_{11} = \langle \phi_1 | V | \phi_1 \rangle & V_{21} = \langle \phi_2 | V | \phi_1 \rangle \\ V_{12} = \langle \phi_1 | V | \phi_2 \rangle & V_{22} = \langle \phi_2 | V | \phi_2 \rangle \end{matrix}$$

Отсюда получаются энергетические уровни:

$$E = \frac{E_1 + E_2 + V_{11} + V_{22}}{2} \pm \sqrt{\frac{(E_1 - E_2 + V_{11} - V_{22})^2}{4} + |V_{12}|^2}$$

Величина $2|V_{12}|$ в данном выражении называется адиабатическим расщеплением и она определяет величину энергетического зазора между двумя новыми адиабатическими термами, см. рисунок 1. Используя теорию групп можно проанализировать в каких случаях данный матричный элемент не равен нулю: $V_{12} = V_{21}^* = \langle \phi_1 | V | \phi_2 \rangle \neq 0$. Оператор возмущения V всегда полносимметричен. Так, например, при дифференцировании волновой функции по межъядерному расстоянию симметрия волновой функции измениться не может. Отсюда следует, что если исходные волновые функции ϕ_1 и ϕ_2 имеют различную симметрию, то такой матричный элемент равен нулю. Взаимодействие между данными состояниями будет запрещено по симметрии. В случае если исходные волновые функции ϕ_1 и ϕ_2 имеют одинаковую симметрию будет наблюдаться расщепление, величина которого зависит также от перекрывания функций ϕ_1 и ϕ_2. В этом случае из исходных термов образуется два новых терма, движение по которым будет адиабатическим.

Обратите внимание, что такой запрет не является абсолютным. Например, при учете спин-орбитального взаимодействия разделение волновой функции на спиновую и орбитальную часть становится нестрогим. В результате, для состояний с разной симметрией или спином величина $2|V_{12}|$ будет малой, но не равной точно нулю. Это означает, что любые два пересекающиеся терма будут взаимодействовать между собой,

образуя два новых терма. При этом величина взаимодействия может существенно варьироваться.

2. Ридберговские атомы

Ридберговскими атомами называют водородоподобные атомы и атомы щелочных металлов, у которых внешний электрон находится в высоковозбужденном состоянии вплоть до $n = 1000$. Размер ридберговского атома может превышать размер находящегося в основном состоянии того же самого атома до 10^6 раз. Пример экспериментального способа возбуждения атома рубидия в ридберговское состояние приведен на рисунке 2.

При возбуждении атомов из основного состояния в ридберговское происходит интересное явление, получившие название дипольная блокада. В разреженном атомном паре расстояние между атомами, находящимися в основном состоянии, достаточно велико, поэтому они практически не взаимодействуют. При возбуждении атомов в ридберговское состояние их радиус орбиты увеличивается в n^2 раз и достигает величины порядка 1 мкм. В результате атомы «сближаются», что приводит к увеличению взаимодействия между ними и, как следствие, смещению энергии состояний атомов. Таким образом, если слабым импульсом света удалось возбудить один атом из основного в ридберговское состояние, то попытка заселить тот же уровень другим атомом из-за дипольной блокады становится невозможной. Ридберговское состояние второго атома из-за взаимодействия с первым атомом изменит энергию и окажется вне резонанса с энергией фотона.



Рисунок 2. Схема лазерного возбуждения атома рубидия в ридберговское состояние.

3. Введение в теорию функционала плотности. Метод Томаса-Ферми

Альтернативным к методу Хартри-Фока подходом к расчету электронной структуры атомов и молекул является метод Томаса-Ферми, который является предшественником

современной теории функционала плотности (ТФП; density functional theory, DFT). Различные численные методы, основанные на ТФП в настоящий момент являются одними из наиболее популярных подходов к расчету электронного строения атомов и молекул. Разберем основные идеи метода Томаса-Ферми на примере описания электронного строения атома.

Отправной точкой теории является частица в бесконечной прямоугольной потенциальной яме и предположение, что атом можно рассматривать как набор кубических областей (ячеек). Каждая ячейка имеет сторону длины L, объем L^3 и содержит N равномерно распределенных электронов из общего числа N_e. Такую модель называют моделью однородного электронного газа. Использование модели бесконечной прямоугольной ямы означает, что метод Томаса-Ферми будет корректен только в пределе бесконечного ядерного заряда. В трехмерном пространстве кинетическая энергия каждой ячейки равна:

$$E = \frac{h^2}{8m_eL^2}\left(n_1^2 + n_2^2 + n_3^2\right) = \Big/ \begin{matrix} n^2 = n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 \\ \epsilon = \frac{h^2}{8m_eL^2} \end{matrix} \Big/ = \epsilon n^2$$

Количество состояний с энергией меньшей или равной E приблизительно равно объему октанта сферы радиуса n, см. рисунок 2:

$$N(E) = \frac{1}{8} \cdot \frac{4}{3}\pi n^3 = \frac{1}{6}\pi\left(\frac{E}{\epsilon}\right)^{3/2}$$

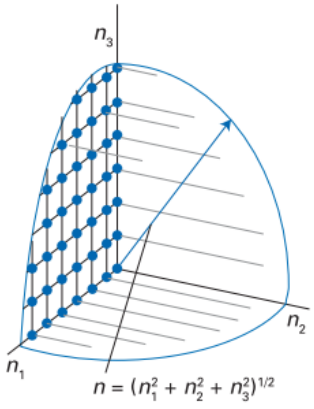


Рисунок 2. Общее число состояний (каждое из которых обозначено точкой; из них показаны только некоторые) с энергией не более *E* приблизительно равно объему октанта сферы радиуса *n*.

Тогда плотность состояний с энергией E в ячейке равна:

$$g(E) = \frac{dN(E)}{dE} = \frac{\pi E^{1/2}}{4\epsilon^{3/2}}$$

Используя $g(E)$ можно определить величину кинетической энергии единицы объема. Учитывая, что каждое состояние вплоть до самого верхнего заполненного (Ферми) уровня

с энергией E_F занято двумя электронами, можно определить среднюю кинетическую энергию в ячейке. Она равна:

$$E_K = 2\int_0^{E_F} g(E)EdE = \frac{\pi}{2\epsilon^{3/2}}\int_0^{E_F} E^{3/2}dE = \frac{\pi E_F^{5/2}}{5\epsilon^{3/2}}$$

Аналогично, общее число электронов в ячейке составляет:

$$N = 2\int_0^{E_F} g(E)dE = \frac{\pi}{2\epsilon^{3/2}}\int_0^{E_F} E^{1/2}dE = \frac{\pi E_F^{3/2}}{3\epsilon^{3/2}}$$

Объединяя эти два выражения получаем:

$$E_K = \frac{3^{5/3}\epsilon N^{5/3}}{5\pi^{2/3}} = \frac{3^{5/3}h^2L^3}{40\pi^{2/3}m_e}\left(\frac{N}{L^3}\right)^{5/3} = \frac{3^{5/3}h^2L^3}{40\pi^{2/3}m_e}\rho(\bar{r})^{5/3},$$

где $\rho(\bar{r})$ – электронная плотность в ячейке.

Таким образом, кинетическая энергия единицы объема равна:

$$E(\bar{r}) = \frac{E_K}{L^3} = C\rho(\bar{r})^{5/3}, \text{ где } C = \frac{3^{5/3}h^2}{40\pi^{2/3}m_e}$$

Полная кинетическая энергия электронов в атоме T – это интеграл от $E(\bar{r})$ по всему пространству:

$$T[\rho] = C\int \rho(\bar{r})^{5/3}dV$$

При этом величина T является функционалом от ρ, поскольку является отображением функции интеграла $\rho(\bar{r})$ в скаляр. Функционал обозначен в виде $T[\rho]$.

К этому функционалу кинетической энергии электронов необходимо добавить слагаемые, представляющие собой кулоновское притяжение электронов к ядру с зарядом Z и межэлектронное отталкивание. Притяжение электронов к ядру определяется следующим функционалом:

$$V_{eN}[\rho] = -j_0 Z\int \frac{\rho(\bar{r})}{|\bar{r}|}dV$$

Межэлектронное отталкивание также может быть записано в виде функционала. Для этого рассматривается классическое кулоновское взаимодействие между зарядом

$-e\rho(\bar{r}_1)dV_1$ в элементе объема dV_1 в точке $\bar{r}_1$ и зарядом $-e\rho(\bar{r}_2)dV_2$ в элементе объема dV_2 в точке $\bar{r}_2$:

$$V_{ee}[\rho] = \frac{1}{2} j_0 \int \frac{\rho(\bar{r}_1)\rho(\bar{r}_2)}{|\bar{r}_1 - \bar{r}_2|} dV_1\, dV_2,$$

где множитель 1/2 предотвращает двойной учет при, например, $\bar{r}_2 > \bar{r}_1$.

Таким образом, полный функционал энергии Томаса-Ферми для атома, определяемый только в терминах электронной плотности $\rho(\bar{r})$, равен:

$$E_{TF}[\rho] = T[\rho] + V_{eN}[\rho] + V_{ee}[\rho]$$

Далее применяем вариационный принцип и определяем оптимальную электронную плотность, соответствующую минимуму функционала энергии Томаса-Ферми при условии, что общее число электронов в системе остается неизменным при изменении ρ. Другими словами при варьировании ρ должно сохраняться следующее выражение:

$$\int \rho(\bar{r}) dV - N_e = 0 \qquad \textbf{(0)}$$

Данное ограничение учитывается с помощью метода множителей Лагранжа путем умножения на множитель μ и добавления к исходному функционалу. Таким образом, получаем:

$$\delta\left\{ E_{TF}[\rho] - \mu \int \rho(\bar{r}) dV \right\} = 0$$

Тогда согласно определению функциональной производной получаем, что

$$\frac{\delta E_{TF}[\rho]}{\delta \rho} = \mu$$

Расчет функциональной производной энергии Томаса-Ферми по ρ [см. Atkins, p. 255; Wikipedia “Functional derivative”] приводит к следующему выражению для μ:

$$\mu = \frac{5}{3} C \rho^{\,2/3} - j_0 \frac{Z}{r} + j_0 \int \frac{\rho(\bar{r}_1)}{|\bar{r} - \bar{r}_1|} dV_1 = \frac{5}{3} C \rho^{\,2/3} - \xi(\bar{r}) \qquad \textbf{(1)}$$

где $\xi(\bar{r})$ – электростатический потенциал.

В принципе, μ можно найти, решив уравнение (**1**) для $\rho(\bar{r})$ и убедившись, что ограничение в уравнении (**0**) выполнено. Однако для нейтрального атома существует более

простой подход. На больших расстояниях от ядра и $\rho(\bar{r})$, и $\xi(\bar{r})$ равны нулю, поэтому правая часть уравнения (**1**) равна нулю. Однако μ – константа, поэтому если она равна нулю на больших расстояниях, то она равна нулю на всех расстояниях. Тогда для нейтральных атомов можно считать, что $\mu = 0$ и решать интегральное уравнение вида:

$$\rho(\bar{r}) = \left(\frac{3}{5C}\right)^{3/2} \xi(\bar{r})^{3/2} = / \; C = \frac{3^{5/3} h^2}{40\,\pi^{2/3} m_e}; \quad \underbrace{\frac{\hbar^2}{m_e} = 1}_{\text{в атомных единицах}} \quad / = \frac{2^{3/2}}{3\pi^2}\,\xi(\bar{r})^{3/2}$$

Для атомов электронная плотность $\rho(\bar{r})$ и электростатический потенциал $\xi(\bar{r})$ сферически симметричны, поэтому $\xi(\bar{r})$ является функцией только $r = |\bar{r}|$, тогда электростатический потенциал можно переписать, требуя в явном виде сферическую симметрию, через неизвестную функцию $\chi(r)$ в виде:

$$\xi(r) = \frac{Z\chi(r)}{r}$$

В области малых r потенциальная энергия практически полностью определяется взаимодействием электронов с электрическим полем, создаваемым ядрами, т.е. $\xi(r) = Z/r$. Это означает, что $\chi(0) = 1$. Вторым граничным условием является требование $\chi(\infty) = 0$. Вводя вместо r новую переменную $x = \alpha r$, где $\alpha = 2(4)^{2/3} Z^{1/3}/(3\pi)^{2/3}$, получаем окончательное интегральное уравнение с указанными выше граничными условиями:

$$\rho(x) = \frac{32Z^2}{9\pi^3}\left(\frac{\chi(x)}{x}\right)^{3/2}$$

Его решение [Atkins, p. 255] определяет энергию многоэлектронного атома. Например, в атомных единицах:

$$E[\rho] = -0.7687\, Z^{7/3}$$

Сравнения энергий нейтральных многоэлектронных атомов, полученных методом Томаса-Ферми и Харти-Фока приведены в таблице 1.

Таблица 1. Энергии нейтральных атомов, посчитанные с помощью метода Томаса-Ферми и Хартри-Фока.

	He	Ne	Ar	Kr	Xe	Rn
Z	2	10	18	36	54	86
$E[\rho]/E_h$	−3.9	−166	−653	−3289	−8472	−25 095
E_{HF}/E_h^*	−2.9	−129	−527	−2752	−7232	−21 866

4. Метод Томаса-Ферми-Дирака

Одним из очевидных упущений метода Томаса-Ферми является полное игнорирование эффектов электронного обмена. В этом плане данный метод напоминает изначальный подход Хартри, который впоследствии превратился в метод Хартри-Фока. Согласно методу Хартри-Фока классический функционал электрон-электронного взаимодействия должен быть заменен суммой двух слагаемых, представляющих собой классический и обменный вклады:

$$V_{ee}[\rho] = J[\rho] - \frac{1}{2}K[\rho],$$

где [Atkins, p. 242]

$$J[\rho] = \frac{1}{2}j_0 \int \frac{\rho(\bar{r}_1)\rho(\bar{r}_2)}{|\bar{r}_1 - \bar{r}_2|}dV_1 dV_2; \qquad K[\rho] = \frac{1}{2}j_0 \int \frac{\rho(\bar{r}_1, \bar{r}_2)^2}{|\bar{r}_1 - \bar{r}_2|}dV_1 dV_2$$

Дирак показал [R.G. Parr, W. Yang, Density functional theory, 1989], что если принять распределение электронов за распределение однородного электронного газа в каждой области, на которые условно разделен атом, то функционал K на самом деле является функционалом только от $\rho(\bar{r})$:

$$K[\rho] = C_{ex} \int \rho(\bar{r})^{4/3} dV,\ C_{ex} = \frac{3}{2}\left(\frac{3}{\pi}\right)^{1/3} j_0 = 1.477 j_0$$

Учет данного слагаемого приводит к выражению для μ, сравните с уравнением (**1**):

$$\mu = \frac{5}{3}C\rho(\bar{r})^{2/3} - \frac{2}{3}C_{ex}\rho(\bar{r})^{1/3} - \xi(\bar{r})$$

Детали решения данного уравнения мы рассматривать не будем, поскольку численные расчеты с использованием данного метода достаточно сильно отличаются от эксперимента. Тем не менее метод Томаса-Ферми-Дирака является основной для современной теории ТФП, которая очень широко используется в современных квантово-химических расчетах.